PROGRAMMER OPERATION SIMULATOR

PaceCheck Arena 操作マニュアル

ペースメーカーチェックの「設定変更 → 作動変化 → 波高値/閾値チェック」を実機感覚で練習する教育用シミュレーターです。

対象

新人教育、症例トレーニング、VVI/DDD作動の理解

到達目標

ECGとMarkerを見ながら、A/V波高値とA/V閾値の測定条件を自分で作る

採点基準

100点満点 / 合格80点 / 全4項目クリア

PaceCheck Lab
Arena only manual
Rev. 2026-05-09

QUICK START

1. 起動と画面構成

起動方法

1. `PaceCheckLab.html` を開きます。
2. 入口画面から **PaceCheck Arena** を選択します。
3. 直接開く場合は `PaceCheck Arena/PaceCheck Arena.html` を開きます。
4. オンライン版: `https://chestnut8811-star.github.io/ppm-app2/PaceCheckLab.html`

> このツールは教育用です。実臨床では施設手順、医師指示、各社プログラマーマニュアル、患者状態を優先してください。

画面の見方

トレーニング症例

疾患、モード、作動状態、目標を選びます。症例を変えると初期設定と採点状態が切り替わります。

ECG + Marker

心電図、AS/AP/VS/VPマーカー、Mode、LRL、AV Delay、Sensing、Captureを観察します。

Programmer（設定操作）

下限レート、SAV/PAV、A/V出力、A/V感度を直接操作します。各行にスライダーと ▼ ▲ ステッパー、初期値からの差分表示（例 +20 ）が出ます。

Measurements（波高値・閾値チェック）

A波高値、V波高値、A閾値、V閾値の4項目を記録します。各項目に番号バッジ（ 1 〜 4 / ✓ / — ）が付き、進捗が視覚化されます。

上部ボタン

ボタン	用途
☀ ライト / 🌙 ダーク	テーマ切り替え。設定はブラウザに保存されます。
Labへ戻る	PaceCheck Labの入口へ戻ります。
設定リセット	現在症例の初期状態に戻します。練習をやり直す時に使います。
ランダム症例	症例をランダムに選びます。実践練習に向いています。

操作トグル（Measurementsパネル右上）

トグル	初期	役割
ヒント ON / OFF	ON	次の操作・推奨方向の表示。OFFで採点付き実践モード。

トグル	初期	役割
🔊 / 🔈 効果音	ON	ステップクリア音、合格時のファンファーレ、不合格時の降下音。

CORE LOGIC

2. 基本ロジック

Arenaでは、測りたい項目に合わせて作動状態を作ります。**波高値は自己波、閾値はペーシング**が出ている条件で評価します。

AS	AP	VS	VP
自己P波あり A波高値の条件	A paceあり A閾値の条件	自己R波あり V波高値の条件	V paceあり V閾値の条件

4種類のチェック

項目	記録できる条件	条件を作る代表操作
A波高値	AS表示中。自己P波が出ている。	AP主体なら下限レートを下げ、自己P波を出す。
V波高値	VS表示中。自己R波が出ている。	DDDではSAV/PAVを延長。VVIでは下限レートを下げる。
A閾値	AP表示中。Aペーシング捕捉を観察できる。	AS主体なら下限レートを上げ、APを出す。
V閾値	VP表示中。Vペーシング捕捉を観察できる。	DDDではSAV/PAVを短縮。VVIでは下限レートを上げる。

基本の進め方

1. 症例を選ぶ
疾患、モード、現在のMarker、目標を確認します。

2. ECGとMarkerを見る
今がAS/AP/VS/VPのどれか、SensingとCaptureが成立しているかを見ます。

3. Programmerで条件を作る
下限レート、SAV/PAV、出力を変更し、Marker変化を確認します。差分バッジ（+/–）で初期値からのズレが分かります。

4. Measurementsで記録する
条件がそろった項目だけ記録します。閾値は **開始 → 出力低下 → LOC確認 → 記録** の順です。各項目の状態は番号バッジで確認できます。

5. 初期設定へ戻して「テスト終了」
一時変更を初期値へ戻し、テスト終了ボタンを押します。設定が戻っていないとペナルティが入ります。

AV delay の使い分け

AS（自己P波あり）の時は **SAV**、AP（心房ペーシング）の時は **PAV** が作動に効きます。 AS中にPAVを動かしても作動は変わらず、誤操作扱いで減点されます。

3. 代表操作パターン

状況	やりたいこと	操作の考え方
DDD / AP-VS	A波高値を測る	下限レートを下げてAPからASへ変える。ASになったらA波高値を記録。
DDD / AS-VP	V波高値を測る	SAVを延長し、AS-VPからAS-VSへ変わるか確認。VSが出ればR波を記録。
DDD / AP-VP	V波高値を測る	PAVを延長または下限レートを下げて自己伝導を確認。自己R波が出なければ評価困難。
DDD / AS-VS	V閾値を測る	SAVを短縮してVPを出す。V閾値を開始し、V出力を下げてLOCを確認して記録。
VVI / VP	V波高値を測る	下限レートを自己心拍より下げ、VSが出るか確認。出ればR波を記録。
VVI / VS	V閾値を測る	下限レートを上げてVPを出す。V出力を下げて捕捉/脱落境界を確認。

閾値測定の操作

1. APまたはVPが出ていることを確認します。
2. A閾値またはV閾値の **開始** を押します。
3. A出力またはV出力を少しずつ下げます。
4. ECGとMarkerで **捕捉あり**、**脱落(LOC)** の境界を確認します。
5. 境界確認後に **閾値記録** を押します。
6. 出力を安全域へ戻し、必要なら **初期設定へ戻す** を押します。

「VS が出ない」を確認する手順（CAVB系）

AS主体で**自己R波が出ない**症例（完全房室ブロック等）では、SAVを **280ms以上** に延長し、それでもVSが出ないことを確認すると **VS出ない確認** ステップが自動完了します。 その後 **無記録で終了**（V波高値は評価困難）を選びます。

> **V捕捉消失・自己VSなしの警告**
> V閾値測定中または通常測定中に、VP捕捉が外れて自己VS/逃拍が期待できない症例では警告が出ます。 教育用表示では、心室停止と脈圧消失を想定し、直ちにV出力を安全域へ戻す判断を学習します。

評価困難を選ぶ時

V波高値は自己R波が必要です。AV delay延長や下限レート低下を行ってもVSが出ない症例では、 無理にR波測定へ進まず **無記録で終了** を選びます。先に「VS出ない確認」を済ませると確実です。

SCORING

4. 採点ルール

満点	合格基準	誤操作1回
100点	**80点**	**−10点**

得点・減点の内訳

区分	イベント	点数
加点	各ステップ正解（条件作成・記録など）	合計 90点（症例ごとに配分）
	テスト終了時の完了ボーナス	+10点
減点	条件未成立で記録、目的外の設定変更、操作方向ミス	−10点
	進捗を後退させる操作（VSが出た後にSAV短縮など）	−10点
	未復帰（初期設定に戻さず）でテスト終了	−10点
	未完了状態でテスト終了（初回のみ）	−10点

減点の優しい仕様（debounce）

- **同じ誤操作の連打は1回のみ減点**。たとえばSAVを誤った方向に5回連続で動かしても **−10点** 一度きりです。
- 正しい操作・別キーの操作・ステップ完了でリセットされ、次の誤操作は再度減点対象になります。
- 「未完了で終了」連打も初回のみ減点。
- 記録系ステップ中の**同方向への追加調整**（VS確認後にさらにSAV延長など）は警告のみ・減点なし。**逆方向で進捗を壊した時のみ減点**。

合否判定の考え方

- 満点は **各ステップ加点 90点 + ボーナス 10点 = 100点**。
- 誤操作 **2回まで（80点）で合格**、3回目以降は不合格になります。
- 未復帰でテスト終了するとボーナスとペナルティが相殺され、表示される delta（差分）と実際のスコア変化が一致します。
- raw（生スコア）が0未満になる事もあります。表示はそのまま負の数で出ます。

効果音

イベント	音
ステップクリア	軽快な2音アルペジオ（A5 → E6）
テスト終了 / 合格	「激しい勝利ファンファーレ」（上昇アルペジオ＋連続コード＋低音＋打楽器ノイズ）

イベント	音
テスト終了 / 不合格	柔らかい降下音（A4 → E4）

PRACTICE

5. 練習のコツ・よくあるミス

ヒント ON / OFF の使い分け

設定	使い方
ヒント ON（初期）	次に見るべき項目や推奨操作が表示されます。初回学習や解説用に使います。
ヒント OFF	具体的な操作手順が伏せられます。採点付きの実践練習に使います。

よくあるミス

ミス	確認ポイント
VP中にV波高値を記録する	V波高値はVS表示中に記録します。まず自己R波を出します。
VS中にV閾値を開始する	V閾値はVP表示中に開始します。VP条件を作ってから開始します。
AP中にA波高値を記録する	A波高値はAS表示中に記録します。下限レートを下げて自己P波を出します。
AS中にPAVを延ばす（無効操作）	AS時はSAVが作動に効きます。PAVは AP 時のみ意味があります。
LOC確認前に閾値記録する	出力を下げ、捕捉/脱落境界を見てから記録します。
測定後に設定を戻さない	テスト終了前に **初期設定へ戻す** を押し、Mode、LRL、AV delay、出力を確認します。
VS確認後にSAVを短くする	進捗が後退する操作は減点。記録ボタンに進みましょう。

おすすめ練習順

1. **ヒント ON** で1症例を完走（操作・採点の流れを把握）。
2. 同じ症例を **ヒント OFF** で再挑戦（手順を自分で組み立てる）。
3. **ランダム症例** で実践練習（履歴で得点推移を確認）。
4. 合格できたら、**誤操作0回** 100点の完全クリアを目指す。

> 迷った時は「**波高値は自己波、閾値はペーシング**」を起点にMarkerを見直してください。 AS/AP/VS/VPのどの状態にあるかを確認すれば、次の操作の方向が見えてきます。

> **練習履歴**
> 画面下部に直近10件の症例・得点・誤操作・合否が記録されます。同じ症例を繰り返して上達を確認できます。履歴は「履歴を消去」で全削除できます（ブラウザに保存されているため、別PCには引き継がれません）。

本マニュアルはPaceCheck Arenaの操作補助資料です。臨床判断、プログラマー実機操作、患者管理の代替ではありません。